

UASLP
Facultad de ingeniería

Área: Carrera:

CICOMP Computación

Nombre y Clave del alumno:

Jacqueline Adriana Lozoya Silos
321979

Materia:

Fundamentos de Desarrollo Móvil

Tarea:

Propuesta Proyecto

Fecha de entrega:

14/09/26

Semestre 2026 – 2027 I



Especificación de proyecto: Aplicación de administración interna para joyería

1. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil de **uso interno**, dirigida al personal y a la administración de una joyería, cuyo propósito es digitalizar y centralizar procesos que actualmente se realizan de forma manual o dispersa (grupos de WhatsApp, hojas de cálculo, registros en papel y una aplicación de escritorio para el etiquetado). La aplicación permitirá consultar precios vigentes, llevar el inventario diario de mercancía, registrar la asistencia y el pago del personal, dar seguimiento a pendientes y avisos de la semana, y generar el registro de etiquetas para mercancía nueva.

Al tratarse de una herramienta de uso interno, el acceso a cada módulo está sujeto a un sistema de roles y permisos, de manera que cada integrante del personal visualiza únicamente la información y funciones correspondientes a su puesto y nivel de confianza dentro del negocio.

2. Tecnologías utilizadas

Frontend / desarrollo híbrido: Flutter.

Se eligió Flutter como framework híbrido porque permite construir, a partir de una sola base de código en Dart, una aplicación que corre tanto en Android como en iOS, lo cual reduce el tiempo de desarrollo al ser un proyecto individual con alcance amplio (seis módulos funcionales). Sus ventajas principales para este proyecto son:

- Un solo código fuente para dos plataformas: el personal de la joyería usa tanto dispositivos Android como iOS, por lo que Flutter permite cubrir ambos sistemas operativos sin duplicar el desarrollo.
- Amplio soporte de widgets basados en Material Design, lo que facilita cumplir directamente con la guía de diseño exigida por el curso.
- Acceso sencillo al hardware del dispositivo (cámara, almacenamiento) mediante paquetes ya probados como `image_picker` o `camera`.
- Hot reload, que agiliza las iteraciones de diseño de pantallas durante las revisiones de avance con el profesor.

Persistencia de datos y backend: PostgreSQL mediante Supabase.

Se propone PostgreSQL como motor de base de datos porque el proyecto administra información fuertemente relacional: usuarios con roles y permisos, categorías de inventario, movimientos de mercancía, registros de asistencia y pagos, avisos y etiquetas, todos ellos vinculados entre sí. PostgreSQL ofrece:

- Integridad referencial (llaves foráneas) para relacionar, por ejemplo, cada registro de inventario o de cuenta con el usuario que lo generó y con el rol que lo autoriza.
- Tipos de datos robustos (fechas, JSON, numéricos con precisión decimal) útiles para precios, kilataje del oro y montos de pago.
- Buen desempeño para consultas de reportes, como el cálculo semanal de horas trabajadas o el historial de un aviso.

En vez de instalar y administrar PostgreSQL por separado y programar un backend propio, se utilizará **Supabase**, una plataforma que aloja el mismo PostgreSQL y agrega, sobre la base de datos, varios servicios listos para usar:

- API REST autogenerada en formato JSON sobre las tablas de la base de datos, que la app Flutter consume con paquetes como `http` o el cliente oficial de Supabase, cumpliendo directamente con la opción permitida por las especificaciones del curso ("consumiendo una API REST externa en formato JSON") sin programar un backend aparte.
- Autenticación integrada por correo electrónico y por número de teléfono, usada en el módulo de Inicio de sesión.

- Almacenamiento de archivos (Storage), usado para las fotografías tomadas con la cámara en Inventario y Etiquetar.
- Suscripciones en tiempo real a cambios en la base de datos, útiles para notificar al Administrador o a la Encargada cuando el personal registra su entrada o salida en Cuenta.
- Row Level Security de PostgreSQL, que permite definir directamente en la base de datos qué puede leer, crear, editar o eliminar cada rol (Administrador, Encargada, Personal con experiencia, Personal nuevo) en cada tabla.

3. Características técnicas del proyecto

3.1 Adaptabilidad

La interfaz se construirá con widgets adaptativos de Flutter (LayoutBuilder, MediaQuery y widgets responsivos) para que las pantallas de inventario, cuenta y etiquetado que incluyen listas, formularios y fotografías se reorganicen correctamente entre celular y tablet, así como entre orientación vertical y horizontal.

3.2 Guías de diseño

Dado que el personal usa tanto Android como iOS, la aplicación buscará respetar Material Design en Android y Human Interface Guidelines en iOS. Se propone lograrlo mediante los widgets adaptativos de Flutter (o su combinación con widgets Cupertino), que ajustan automáticamente elementos como barras de navegación y controles según el sistema operativo del dispositivo; el nivel exacto de adaptación se afinará con el profesor conforme avance el desarrollo.

3.3 Interacción y hardware

La aplicación hará uso justificado de la **cámara** del dispositivo, en dos módulos:

- Inventario: para fotografiar de forma general la mercancía disponible de oro, plata, esclavas y radios, sustituyendo el envío de fotografías por WhatsApp.
- Etiquetar: para capturar, de forma opcional, una fotografía de referencia de la pieza que se está registrando.

Como interacción táctil se contemplan gestos como deslizar (swipe) entre las categorías de inventario (Oro / Plata / Esclavas / Radios) y mantener presionado un elemento para marcarlo como vendido, apartado o en compostura.

3.4 Persistencia de datos (CRUD)

Todos los módulos son gestores de información con las cinco operaciones esenciales:

- Alta: registrar nueva mercancía en inventario, un nuevo aviso, una nueva etiqueta o un nuevo registro de cuenta.
- Lectura/selección: consultar precios vigentes, ver el detalle de un aviso, revisar el historial de cuenta.
- Modificación: editar disponibilidad de una pieza, actualizar un aviso, corregir un registro de entrada/salida.
- Eliminación: dar de baja un aviso resuelto o un registro erróneo, según el permiso del rol.

3.5 Módulos de la aplicación

La aplicación contempla el Inicio de sesión y cinco pantallas principales: Precios —que funge como pantalla de inicio, al ser la información más consultada por todo el personal—, Inventario, Cuenta, Carteles y Etiquetar (detalladas en la sección 5). Esto se ajusta al rango de 4 a 5 pantallas principales sugerido por el curso.

3.6 Autenticación y sesión

La aplicación requiere un flujo de **inicio de sesión** para todo el personal, del cual depende qué pantallas y permisos (lectura, edición o ambas) se habilitan para cada usuario, según se describe en la sección 4.

4. Usuarios y roles

El sistema maneja cuatro tipos de usuario, todos autenticados (no hay acceso anónimo, al ser una aplicación de uso interno):

Rol	Permisos
Administrador	Consulta todas las pantallas de cualquier usuario. Asigna roles y permisos a cualquier otro usuario. Puede acceder a la cuenta (asistencia y pago) de cualquier usuario de menor rango.
Encargada	Consulta todas las pantallas y cuenta con todos los permisos de uso. Puede asignar roles y permisos como el Administrador, pero no puede editar sus propios permisos (solo el Administrador puede hacerlo); únicamente asigna permisos a usuarios de menor rango.
Personal con experiencia	Acceso fijo a Cuenta, Carteles y Precios. Acceso a Inventario y/o Etiquetar solo si el Administrador o la Encargada se lo asignan; de lo contrario la pantalla correspondiente aparece deshabilitada o en modo de solo lectura, según lo que se le haya autorizado.
Personal nuevo	Personal recién contratado o de asistencia irregular (por horas, un día o esporádicamente). Cuenta con los mismos permisos base que el Personal con experiencia (Cuenta, Carteles y Precios). La diferencia es que, por lo general, no se le asignan permisos adicionales sobre el resto de las pantallas (Inventario y Etiquetar), a diferencia del Personal con experiencia, que sí puede recibir esas asignaciones del Administrador o la Encargada.

5. Descripción de los módulos

5.1 Inicio de sesión

Formulario de acceso con correo electrónico o número de teléfono, y contraseña, para todo el personal. A partir del rol asociado a la cuenta, la aplicación determina qué pantallas se muestran en la navegación principal y con qué nivel de permiso (lectura o edición) se despliega cada una.

5.2 Precios (pantalla de inicio)

Al ser la información que consulta con más frecuencia todo el personal, esta es la pantalla que se muestra al abrir la aplicación una vez iniciada la sesión. Presenta los precios actuales manejados por la joyería, organizados según el tipo de material:

- Oro: precio según kilataje (por ejemplo 10k, 14k) y origen (por ejemplo nacional o italiano).
- Plata: precio correspondiente.
- Descuentos vigentes aplicables a cada categoría.

Los precios y descuentos son datos fijos de carácter meramente visual para la mayoría del personal: su edición queda reservada al Administrador y a la Encargada, y al resto del personal solo se le notifica dentro de la pantalla que la información fue actualizada, sin poder modificarla.

5.3 Inventario (Oro / Plata / Esclavas / Radios)

Muestra el inventario diario organizado en cuatro categorías —Oro, Plata, Esclavas y Radios— cada una con su propia vista dentro del módulo.

- Para Oro, Plata y Esclavas: fotografía general de la mercancía disponible y registro de qué piezas faltan y el motivo (venta, apartado, cambio o compostura).
- Para Radios: registro del estado de cada radio, combinando fotografía y descripción en texto.
- El acceso a esta pantalla (o a categorías específicas dentro de ella) se asigna por usuario, según lo definido por el Administrador o la Encargada; el personal sin asignación explícita no la ve o la ve en solo lectura.

Implementación propuesta: cada registro nuevo de inventario se registra como un evento con fecha, categoría, usuario responsable, fotografía(s) adjuntas (guardadas en Supabase Storage) y motivo, almacenado vía la API REST de Supabase en PostgreSQL, de forma que se conserve un historial diario fechado consultable en vez de solo el estado más reciente.

5.4 Cuenta

Digitaliza el cálculo de la cuenta semanal del personal, o diario dependiendo del caso.

- Registro en tiempo real de hora de llegada y salida, con notificación automática al Administrador o a la Encargada.
- Cálculo de turnos realizados, tiempo extra y penalizaciones por puntualidad.
- Consulta de la cuenta por un solo día o por un rango de tiempo.
- Posibilidad de actualizar o editar un registro cuando sea necesario.
- El Administrador o la Encargada pueden consultar y capturar los datos de la cuenta de cualquier usuario de menor rango mismo rango en caso de la Encargada.
- Registro general diario de pago para personal nuevo o temporal: cuántas personas son, sus nombres, el pago por día acordado (igual para todas) y su desglose en monedas y billetes al momento de repartir el efectivo, revisado previamente con la Encargada o el Administrador.
- El Personal asignado cuenta con permiso para generar esta lista general de pago diario; el resto de los roles la visualiza únicamente en modo de lectura.

Implementación propuesta: el botón de entrada/salida toma la marca de tiempo del servidor (no del dispositivo) para evitar inconsistencias, y la notificación al Administrador/Encargada se enviaría mediante notificaciones push integradas a la app.

5.5 Carteles

Pantalla de pendientes y avisos de la semana, por ejemplo:

- Composturas pendientes (agrandar anillos, colocar zirconias, ajustar cadenas, esclavas o pulsos).
- Búsqueda de argollas.
- Reposición de mercancía única.
- Préstamos a otros locales.
- Envío de grabados.
- Otros

Cada aviso muestra la fecha y hora en que fue agregado, así como la fecha límite para estar listo o resuelto.

La creación de avisos está disponible para el Administrador, la Encargada y el Personal con experiencia; el Personal nuevo solo puede consultarlos; y todos pueden marcarlos como resueltos.

5.6 Etiquetar

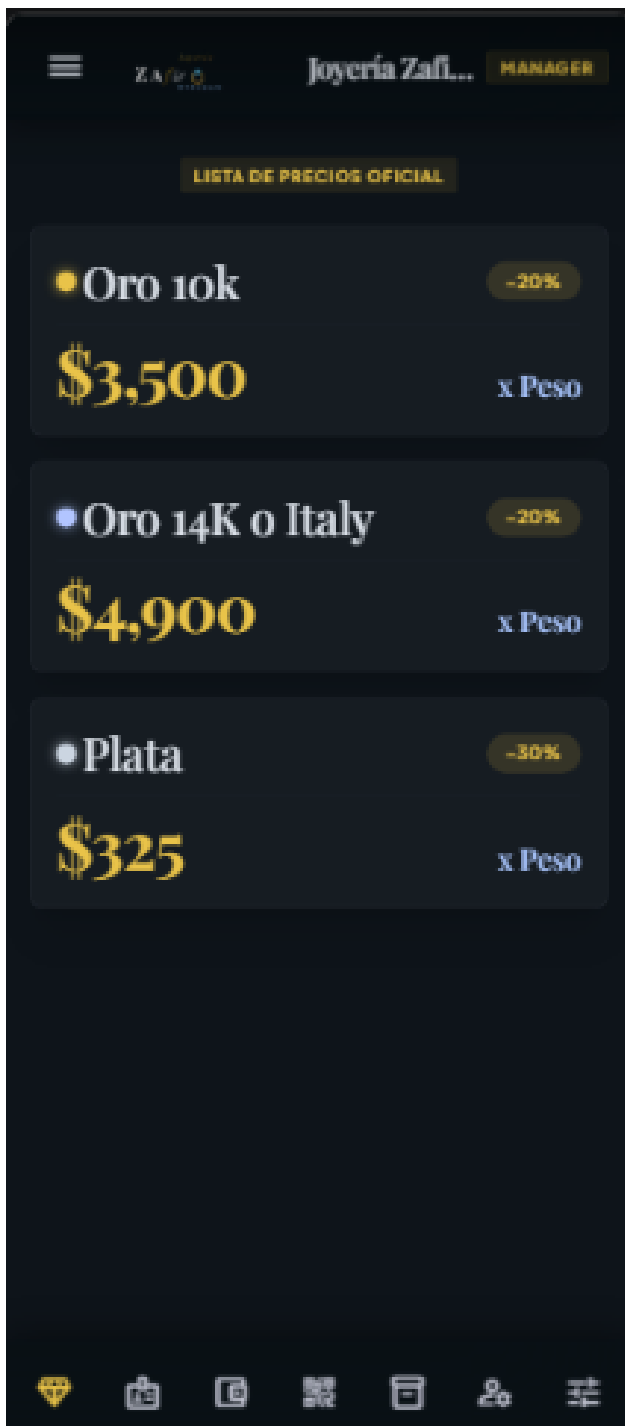
Sustituye la aplicación de escritorio usada actualmente para generar etiquetas de mercancía nueva. Permite registrar manualmente:

- Código (peso).
- Nombre.
- Número (medida general, si aplica).
- Material: por ejemplo oro de 14k o plata italiana, marcando estos casos con un margen negro como se hace actualmente.
- Fotografía opcional de una pieza ya existente, como referencia, capturada con la cámara del dispositivo y almacenada en Supabase Storage.

Para esta primera versión, el módulo se limita a capturar en la aplicación el registro para tener la información a imprimir.

6. Mockups

Ejemplos de algunas pantallas, implementación de diseño sujeto a cambios en cuanto diseño, estilos, paleta de colores y correcciones en disposición o vistas, etc.





MANAGER

Portal de Gestión y Administración de Joyería

Iniciar Sesión

Registrarse

NOMBRE DE USUARIO *

 Admin, Encargada o Personal

CORREO CORPORATIVO *

 admin@joyeriazafiro.com

TELÉFONO MÓVIL ENCRIPTADO

2FA SMS

 ES +34  4441234567

CLAVE DE BÓVEDA

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)





Criterio Gemológico:

Seguridad Esperada

 Ingresar al Sistema

 Acceso seguro encriptado • Joyería Zafiro v2.4

Joyería Zafiro
MANAGER



Melissa

Encargada

Turno Matutino • Local 36

OPERACIONES DEL MOSTRADOR



Precios

Tabulador de gramos y quilates

En uso



Carteles

Exhibidores de vitrina & promociones



Cuenta (Pagos)

Obtener y Consultar Cuentas



Etiquetas

Formulario para creación de Etiquetas



Inventarios

Gestión, actualización y consulta



Administración

Gestión de usuarios



Perfil

Consulta y configuración del perfil

